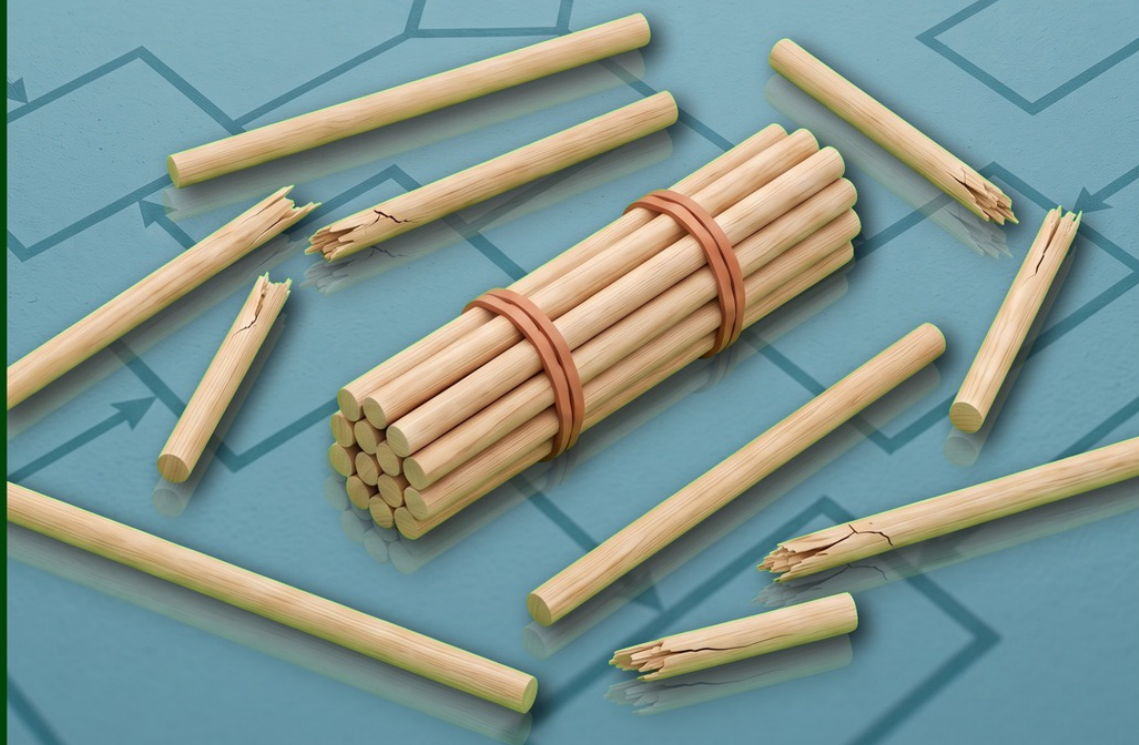


Antonio Ferrão Neto

A METÁFORA DA BOLHOLÂNDIA

UMA ABORDAGEM PROTOCIENTÍFICA

Apêndices: Fundamentos e Hipóteses



Volume II

 **ImpNet**

A METÁFORA DA
BOLHOLÂNDIA
UMA ABORDAGEM PROTOCIENTÍFICA

Antonio Ferrão Neto

VOLUME II

Apêndices: Fundamentos e Hipóteses



© 2026 Antonio Ferrão Neto

Todos os direitos reservados. Nenhuma parte desta obra pode ser reproduzida, armazenada em sistema de recuperação ou transmitida, por qualquer forma ou meio — eletrônico, mecânico, fotocópia, gravação ou outro —, sem a autorização prévia e por escrito do autor, ressalvadas as hipóteses legais de uso livre, entre elas a citação em trabalhos acadêmicos, com indicação da fonte, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.610/98.

Exceção — material sob licença aberta. As **figuras**, as **listagens de código** e as **imagens de capa dos três volumes** não estão abrangidas pela reserva acima: são disponibilizadas sob licença **Creative Commons Atribuição 4.0 Internacional** (CC BY 4.0) e podem ser reproduzidas, adaptadas e usadas livremente, inclusive para fins comerciais, mediante citação da fonte — *A Metáfora da Bolholândia*, de Antonio Ferrão Neto. As figuras e listagens podem ser baixadas pelos QR codes nas legendas ou diretamente em
<<https://www.impnet.com.br/bolholandia/pt/>>.

Editado conforme modelo LaTeX da ABNT

Dados Internacionais de Catalogação na Publicação (CIP)
(Câmara Brasileira do Livro, SP, Brasil)

Ferrão Neto, Antonio

A metáfora da Bolholândia : uma abordagem
protocientífica : apêndices : fundamentos e
hipóteses / Antonio Ferrão Neto. -- São Bernardo do
Campo, SP : ImpNet, 2026. -- (A metáfora da
Bolholândia ; 2)

ISBN 978-65-977067-2-3

1. Biologia molecular 2. Ciência - Filosofia
3. Equações diferenciais 4. Epistemologia
5. Hipótese 6. Mecânica quântica I. Título.
II. Série.

26-403266.0

CDD-501

Índices para catálogo sistemático:

1. Ciências : Filosofia 501

Eliete Marques da Silva - Bibliotecária - CRB-8/9380

Sobre a capa

A união faz a força. O ditado descreve, ao pé da letra, a imagem desta capa: um **feixe de talos amarrados**, firme, cercado de **gravetos partidos** soltos pelo chão. A escolha é deliberada, e vale como resumo do que este volume — o dos **fundamentos e hipóteses** — trata.

O feixe é a metáfora central. Muitas das conjecturas deste livro são, isoladamente, frágeis: nenhuma se sustentaria sozinha. Mas hipóteses fracas, quando *articuladas* umas às outras, reforçam-se mutuamente e passam a sustentar o conjunto — exatamente como os talos que, atados, resistem ao que partiria cada um em separado. É o argumento dos critérios de fortalecimento **Cf1–Cf8**, desenvolvido no Apêndice B (Tipos de hipóteses).

Os gravetos partidos ao redor são o contraponto: as hipóteses que *não* se sustentam, as que se quebram assim que se apoiam apenas em si mesmas. A capa guarda os dois destinos lado a lado.

Todo feixe, porém, tem um limite. O Quadro 8, que assinala onde o feixe deixa de valer, marca esse ponto — e é ali que trazemos também a etimologia do latim *fascēs*: o feixe de varas que, na Roma antiga, simbolizava a autoridade dos magistrados. A palavra é trazida à tona de propósito. A leitura correta desta capa é a da fábula de Esopo — o feixe que não se quebra, embora cada vara se quebre — e a da *consiliência* científica: o feixe é figura da força que nasce da união de partes fracas, apresentado

sempre com seu limite explícito, e não como emblema.

Ao fundo, um fluxograma. Ele relembra tanto a sistemática do **método científico**, tratada nos dois primeiros apêndices deste volume (Apêndices A e B), quanto as inúmeras tentativas de construir métodos numéricos eficientes para resolver os “*problemas teimosos*” (*stubborn*) discutidos na Seção V.1.

A imagem desta capa foi composta com auxílio de inteligência artificial. A arte final é disponibilizada sob licença **Creative Commons Atribuição 4.0** (CC BY 4.0): pode ser reproduzida, adaptada e usada livremente, inclusive para fins comerciais, desde que citada a fonte — *A Metáfora da Bolholândia*, de Antonio Ferrão Neto.

Nota ao leitor

Este é o segundo de três volumes que compõem *A Metáfora da Bolholândia*. Enquanto o Volume I reúne os capítulos da obra, este volume II, assim como o volume III, dedica-se exclusivamente aos apêndices, reunindo o material complementar que dá suporte à argumentação desenvolvida nos capítulos.

Aqui o leitor encontrará, logo nos dois primeiros apêndices, uma discussão sobre o método científico e como a protociência pode ser apresentada e discutida antes de se tornar ciência verdadeira. Alguns apêndices são meramente documentais e apresentam fatos da ciência estabelecida, como, por exemplo, os apêndices P — O experimento da escolha retardada, Q — A catástrofe do ultravioleta e R — O efeito fotoelétrico apenas documentam fatos bem conhecidos da Física e servem para respaldar algumas discussões desenvolvidas no texto do livro. Por outro lado, alguns apêndices são originais e especulativos, trazendo propostas para o desenvolvimento de novos campos da ciência. É o caso, por exemplo, dos apêndices H — Topologia e a quarta dimensão no DNA, J — Mente externa: pontos e contrapontos e K — Teoria da evolução biológica (este último parte da Teoria da Evolução, que é um fato bem estabelecido na ciência, mas propõe uma nova visão: a “Hiperevolução”). E também existem apêndices matemáticos, como os apêndices E — Uma estrutura matemática para a Bolholândia, V — Tipos de “problemas teimosos” em computação numérica e W — Métodos numéricos para ODEs/PDEs: guia prático, que demonstram que

existem dificuldades enormes com os métodos numéricos disponíveis atualmente, o que justifica a utilização do Método dos Zooms Sucessivos, abordado no Volume III.

Ao longo do Volume I e do Volume III, as indicações do tipo “ver Apêndice . . .” remetem diretamente às seções aqui reunidas. Essas indicações podem acontecer entre os apêndices também. Cada apêndice é identificado por uma letra e um título próprios, e pode ser localizado pelo sumário nas páginas iniciais dos respectivos volumes.

Sumário Resumido

Sobre a capa	1
Nota ao leitor	3
Sumário Resumido	5
Sumário	7
A O método científico e a protociência	13
B Tipos de hipóteses	75
C Exercício pseudocientífico	109
D Alguns paradoxos	125
E Uma estrutura matemática para a Bolholândia	139
F Realidades paralelas não geométricas	155
G Fenômenos limítrofes da biologia molecular	173
H Topologia e a quarta dimensão no DNA	187
I Por que os átomos não ocupam as 4 dimensões espaciais?	193
J Mente externa: pontos e contrapontos	209
K Teoria da evolução biológica	217
L Teoria da relatividade restrita	235
M Hipótese da não linearidade restitutiva do campo elétrico	249
N Equações de Maxwell: quatro formulações equivalentes	291
O Carga elétrica	313

P	O experimento da escolha retardada	327
Q	A catástrofe do ultravioleta	339
R	O efeito fotoelétrico	343
S	Da QCD às soluções autoconfinadas	347
T	Tunelamento quântico em sistemas biológicos	363
U	Limites da computação: de Church–Turing à física	377
V	Tipos de “problemas teimosos” em computação numérica	391
W	Métodos numéricos para ODEs/PDEs: guia prático	411
	Referências	441
	Índice	505

Sumário

Sobre a capa	1
Nota ao leitor	3
Sumário Resumido	5
Sumário	7
A O método científico e a protociência	13
A.1 Tradição, terminologia e estrutura	15
A.2 Inteligência e hard Sci-fi: hipótese e teste	16
A.3 O dogmatismo religioso como obstáculo cognitivo	22
A.4 Correntes filosóficas sobre o método científico	23
A.5 O método científico clássico	28
A.6 A posição deste livro no fluxograma do método científico	29
A.7 A reputação na ciência	29
A.8 O efeito Sagan e a divulgação científica	30
A.9 A publicação científica	40
A.10 Métricas de avaliação científica	43
A.11 O processo de revisão por pares	45
A.12 Quem paga pela publicação científica	47
A.13 A metáfora do dodô	49
A.14 IAs LLMs no lugar dos livros técnicos	51
A.15 Complementos ao método científico	53
A.16 Por que um livro e não um artigo?	57
A.17 Argumentos teleológicos e o estatuto científico	63
A.18 Lacunas na literatura científica: falseamentos e proposições	66
A.19 Conhecimentos científicos perdidos na história	69
A.20 Escrita científica, escrita popular e ficção científica	72
B Tipos de hipóteses	75
B.1 Classificação dos tipos de hipóteses	76
B.2 Critérios de admissibilidade para hipóteses fracas	80
B.3 Fortalecimento mútuo de hipóteses fracas relacionadas	89

B.4	Estágios de uma hipótese científica	99
B.5	Quando acreditar numa hipótese?	100
B.6	Formalização do método hipotético	100
B.7	Exemplos de fronteira: hipnoterapia e EQM	102
B.8	Charlatanismo por imitação e por negação	102
B.9	Ficção científica que acertou	103
B.10	Hipóteses da <i>Metáfora da Bolholândia</i>	103
B.11	Hipóteses estruturalmente não falseáveis	104
B.12	Investimento em programas protocientíficos	105
C	Exercício pseudocientífico	109
C.1	A máquina-sonda interuniversal	112
C.2	Consequências e aplicações	113
C.3	Recuperação não intrusiva de DNA do passado	116
C.4	Recriação técnica de indivíduos — implicações conceituais	118
C.5	Possível solução do paradoxo do RNA autorreplicante	120
C.6	Hiperevolução e realidades paralelas	120
C.7	A mente como interface para uma realidade paralela	121
D	Alguns paradoxos	125
D.1	Paradoxo da cópia exata	126
D.2	Paradoxo do avô	127
D.3	Paradoxo do ciclo causal (bootstrap)	127
D.4	Paradoxo da onisciência	128
D.5	Paradoxo do demônio de Laplace	128
D.6	Paradoxo da divisão da mente	129
D.7	Paradoxo da memória restaurada	129
D.8	Paradoxo do cérebro de Boltzmann	129
D.9	Paradoxo do tempo de Aristóteles	130
D.10	Paradoxo de Zenão	131
D.11	Paradoxo do navio de Teseu	132
D.12	Paradoxo de Sorites (do acúmulo)	132
D.13	Dilemas da inteligência artificial forte	133
D.14	Paradoxo do quarto chinês	134
D.15	Paradoxo da realidade estrutural	135
D.16	Tabela-resumo dos paradoxos	136
E	Uma estrutura matemática para a Bolholândia	139
E.1	O conceito de “nomia”	140

E.2	Modelo da estrutura multiversal 5D	141
E.3	Analogias para a estrutura 5D	145
E.4	Equações de campo da estrutura multiversal 5D	146
E.5	Testabilidade, interpretação e comparação do modelo	149
F	Realidades paralelas não geométricas	155
F.1	Classificação das realidades paralelas	156
F.2	Resumo dos tipos de realidades paralelas	170
G	Fenômenos limítrofes da biologia molecular	173
G.1	Fenômenos que desafiam modelos físicos clássicos	174
G.2	Enigmas abertos da biologia evolutiva e molecular	183
H	Topologia e a quarta dimensão no DNA	187
H.1	A explicação convencional e seus limites	188
H.2	Formulação topológica e geométrica	190
H.3	Consequência epistemológica	191
I	Por que os átomos não ocupam as 4 dimensões espaciais?	193
I.1	Exemplos paradigmáticos da lei $1/r^2$	195
I.2	A lei de Gauss como expressão geral	197
I.3	Quando a lei de Gauss não produz $1/r^2$	198
I.4	A questão central: por que os átomos não ocupam 4 dimensões?	200
I.5	A lei de Gauss e o teorema de Noether	201
I.6	Considerações finais	202
I.7	Da impossibilidade geométrica à inacessibilidade cognitiva	203
J	Mente externa: pontos e contrapontos	209
J.1	Argumentos contra a hipótese da mente externa	210
J.2	Argumentos a favor da hipótese da mente externa	211
J.3	Posições intermediárias ou críticas ao reducionismo	212
J.4	Discussão filosófica	214
J.5	Conclusão provisória	215
K	Teoria da evolução biológica	217
K.1	Conceitos avançados em evolução biológica	218
K.2	Evolução biológica e origem da vida	224
K.3	O paradoxo do RNA autorreplicante	224
K.4	Ser ou não ser	231
K.5	Explosões biológicas ao longo da história da vida	232
L	Teoria da relatividade restrita	235
L.1	Velocidade da luz e o experimento de Michelson–Morley	236

L.2	Corolários fundamentais da relatividade restrita	236
L.3	Dedução da equivalência massa–energia: $E = mc^2$	239
L.4	Da relatividade restrita à equação de Dirac	240
L.5	Gravidade, eletromagnetismo e agentes formadores	242
M	Hipótese da não linearidade restitutiva do campo elétrico	249
M.1	Analogias com molas mecânicas não lineares	253
M.2	Verificação experimental da não linearidade do vácuo	254
M.3	Campo elétrico com resposta restitutiva	260
M.4	Estimativas para o Campo Crítico E_{crit}	262
M.5	O papel fundamental dos potenciais eletromagnéticos	266
M.6	Por que os modos de alta frequência são suprimidos primeiro? . . .	267
M.7	Implicações para a radiação de corpo negro	269
M.8	Quantização emergente como efeito local	270
M.9	Consequências físicas	271
M.10	A constante de Planck como parâmetro emergente	277
N	Equações de Maxwell: quatro formulações equivalentes	291
N.1	Formulação vetorial	292
N.2	Quaternions: a álgebra esquecida de Hamilton	295
N.3	Vantagens dos quaternions nas rotações	299
N.4	Equações de Maxwell em forma quaterniônica	300
N.5	Formulação tensorial covariante	302
N.6	A formulação em formas diferenciais de Cartan–de Rham	303
N.7	Nota sobre simetrias de calibre	305
N.8	E na prática? a formulação adequada à resolução numérica	308
O	Carga elétrica	313
O.1	O fato experimental	314
O.2	Definição da violação	314
O.3	Panorama histórico dos limites	315
O.4	Testes astrofísicos e cosmológicos	316
O.5	Um limite mais forte que o experimental	317
O.6	Síntese dos resultados	319
O.7	Interpretação física	320
O.8	Por que essa igualdade é tão surpreendente?	320
O.9	A explicação moderna: simetrias de gauge	321
O.10	A estabilidade e conservação de carga do elétron	321
O.11	Cancelamento de anomalias: necessidade matemática	323

O.12	Uma reflexão nomológica	324
O.13	Limites da explicação atual	324
O.14	Cargas do elétron e do próton	325
O.15	Conclusão	325
P	O experimento da escolha retardada	327
P.1	Estatuto dos experimentos mentais quânticos	328
P.2	Contexto histórico	329
P.3	Representação esquemática	330
P.4	O que se esperava e como foi interpretado	330
P.5	Realizações e resultados (2007–2025)	332
P.6	Interpretações dos físicos	334
P.7	O que os experimentos NÃO mostram	336
P.8	O consenso operacional (2024–2025)	336
P.9	Formalização avançada (opcional)	337
Q	A catástrofe do ultravioleta	339
R	O efeito fotoelétrico	343
R.1	Corrente fotoelétrica em função da voltagem	344
R.2	Energia cinética dos elétrons em função da frequência	345
R.3	Impacto histórico	346
S	Da QCD às soluções autoconfinadas	347
S.1	O elétron em campo elétrico não linear	349
S.2	Não linearidades intrínsecas nos quarks	352
S.3	MZS e não linearidades em campos fundamentais	354
S.4	Massa-mola-amortecedor não linear	355
S.5	Formulação geral do método	361
S.6	Critérios de validação física	361
S.7	Síntese: uma visão unificada via não linearidade	362
T	Tunelamento quântico em sistemas biológicos	363
T.1	Introdução	364
T.2	Formalismo básico	364
T.3	Tunelamento macroscópico	365
T.4	Decoerência e coerência em sistemas vivos	365
T.5	Tunelamento em sistemas biológicos	366
T.6	Estratégias de mitigação da decoerência	373
T.7	Síntese e implicações	374
T.8	Relação com a hipótese do tunelamento das biomoléculas	375

U	Limites da computação: de Church–Turing à física	377
U.1	Escopo da tese de Church–Turing neste trabalho	378
U.2	O conceito de computação efetiva	379
U.3	A Tese de Church–Turing	380
U.4	Máquinas de Turing e a ideia de universalidade	381
U.5	Computável em princípio e computável na prática	382
U.6	Decidibilidade e o Problema da Parada	383
U.7	Complexidade: quando o algoritmo existe, mas é impraticável	383
U.8	Computabilidade física: além da tese clássica	384
U.9	Computação analógica e “hipercomputação”	385
U.10	O MZS e a precisão arbitrária	386
U.11	Um diagrama conceitual mínimo	388
U.12	Delimitação final: quatro tipos de limite	389
U.13	Notas de leitura e referências	390
V	Tipos de “problemas teimosos” em computação numérica	391
V.1	Tipos de problemas teimosos em computação numérica	393
V.2	Limitações fundamentais da computação digital	403
V.3	Síntese: MZS, problemas teimosos e limites	408
W	Métodos numéricos para ODEs/PDEs: guia prático	411
W.1	Aspectos técnicos da integração numérica de ODEs	412
W.2	Estabilidade numérica e equações rígidas (<i>stiff</i>)	419
W.3	Escolha do método numérico	426
W.4	Dimensionamento e gestão do cálculo	438
	Referências	441
	Índice	505